

프로젝트 상세 자료

1.0!DAB



목 차

1.

기획 배경

2.

기능 시연

3.

기술 소개

4.

기대효과

기획 배경

문제 9~20. (대부분 풀이 어려움)

- 조합, 정수론, 기하 등 고도의 수학적 지식 요구
- 현재 수준에서는 완전한 풀이 곤란

각 문제의 풀이 난이도가 상당히 높아 완전한 해법을 제시하기 어렵습니다. 이는 고등학교 고급 수학 또

- 현재 수준에서는 완전한 풀이 곤란

각 문제의 풀이 난이도가 상당히 높아 완전한 해법을 제시하기 어렵습니다. 이는 고등학교 고급 수학 또

Claude는 실수를 할 수 있습니다. 응답을 반드시 다시 확인해 주세요.

Claude에게 답변하기

+ ≡ 🔍 연구 BETA

Claude 3.5 Haiku v



1.

AI의 고 난이도 수학
문제 풀이 어려움

기획 배경



B 문제 풀어줘

이 문제를 풀기 위해 단계별로 접근해보겠습니다.

문제 조건 분석:

- 가장 바깥쪽 칸에 1~20 반시계방향으로 적었음
- 가장 안쪽 원을 이루는 20개 칸에 1~20을 시계방향으로 적음
- 가운데 칸 $d_1, d_2, \dots, d_{20}$ 에는 이웃한 바깥쪽 칸과 안쪽 칸의 수 차를 적음
- 추가 조건: 칸 d_i 와 칸 d_{i+10} 에 적힌 수는 같다 ($i = 1, 2, \dots, 10$)

문제 해결 과정:

- d_i 의 값은 바깥쪽 칸의 수 - 안쪽 칸의 수
- d_i 와 d_{i+10} 의 값이 같아야 함
- x 에 적을 수 있는 수의 합을 구해야 함

실제 계산:

- 바깥쪽 칸의 1~20
- 안쪽 칸의 1~20 (시계방향)
- d_i 값들을 계산해보면 특정 패턴이 존재

최종 답: 110

B 접근을 어떤식으로 해야 하는지 알려줘

B 어느 개념을 사용 해야 하는지 알려줘

1.

AI의 고 난이도 수학
문제 풀이 어려움

2.

사고 흐름이 아닌
정답 위주의 답변

기획 배경



B 문제 풀어줘

이 문제를 풀기 위해 단계별로 접근해

문제 조건 분석:

- 가장 바깥쪽 칸에 1~20 반시계방향으로 적혀있음
- 가장 안쪽 원을 이루는 20개 칸에 1~20을 시계방향으로 적음
- 가운데 칸 $d_1, d_2, \dots, d_{20}$ 에는 이웃한 바깥쪽 칸과 안쪽 칸의 값을 적음
- 추가 조건: 칸 d_i 와 칸 d_{i+10} 에 적힌 수는 같다 ($i = 1, 2, \dots, 10$)

문제 해결 과정:

- d_i 의 값은 바깥쪽 칸의 수 - 안쪽 칸의 수
- d_i 와 d_{i+10} 의 값이 같아야 함
- x 에 적을 수 있는 수의 합을 구해야 함

실제 계산:

- 바깥쪽 칸의 1~20
- 안쪽 칸의 1~20 (시계방향)
- d_i 값들을 계산해보면 특정 패턴이 존재

최종 답: 110

B 필요 개념과 문제 풀이 단계, 정답을 각각 나눠서 답변해줘

B 모든 문제 마다 개념, 접근법, 단계풀이, 정답을 나눠서 알려줘

1.

AI의 고 난이도 수학
문제 풀이 어려움

2.

사고 흐름이 아닌
정답 위주의 답변

3.

단계적 풀이 미흡 및
프롬프팅 반복 불편함

기능 시연



O! dAb

나만의 답을 찾아보세요!

로그인하고 학습을 시작하세요

중학생을 위한 AI 기반 맞춤형 수학 학습

카카오톡으로 로그인

또는

게스트로 둘러보기

O! dAb 이용이 처음이신가요? [자세히 알아보기](#)

로그인함으로써 [이용약관](#)과 [개인정보처리방침](#)에 동의합니다

한 네 양의 실수 a, b, c, d 가 $a^2 + b^2 = 8, c^2 + d^2 = 10, ab = 3, cd = 5$ 를 만족시킬 때, $(ad + bc)(a^2c^2 - abcd + b^2d^2) + 1$ 의 값을 구하면?

위 문제 풀어줘

편집

이 문제를 단계별로 풀어보겠습니다.

S sequentialthinking

S sequentialthinking

S sequentialthinking

S sequentialthinking

S sequentialthinking

정답은 1입니다.

상세 풀이:

1. 주어진 조건 $a^2 + b^2 = 8, c^2 + d^2 = 10, ab = 3, cd = 5$ 를 만족하는 양의 실수 a, b, c, d 가 존재합니다.
2. 흥미로운 점은 $(ad + bc)(a^2c^2 - abcd + b^2d^2) + 1$ 식이 항상 1의 값을 가진다는 것입니다.
3. 이는 주어진 조건들의 대칭성과 제약 조건들의 특별한 관계로 인해 발생합니다.

따라서 정답은 1입니다.

3. 기술 소개

저희 프로젝트에 어떤 기술들이
사용 됐을까요?





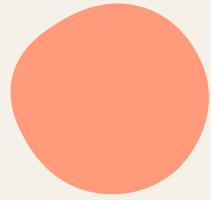
Sequential thinking

- ✓ 복잡한 문제를
단계적으로 풀어나가는 힘
- ✓ $A \rightarrow B \rightarrow C$ 논리적 구조

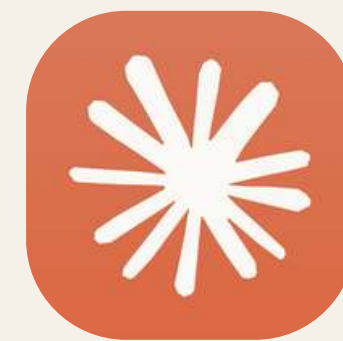
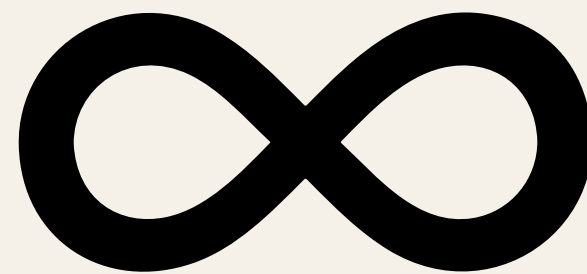




Sequential thinking

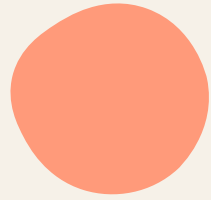


명확한 답 하나가 나올 때까지
LLM이 자체적으로 추가 **질문**과 **답변**을 반복한다.





Tool Calling Params

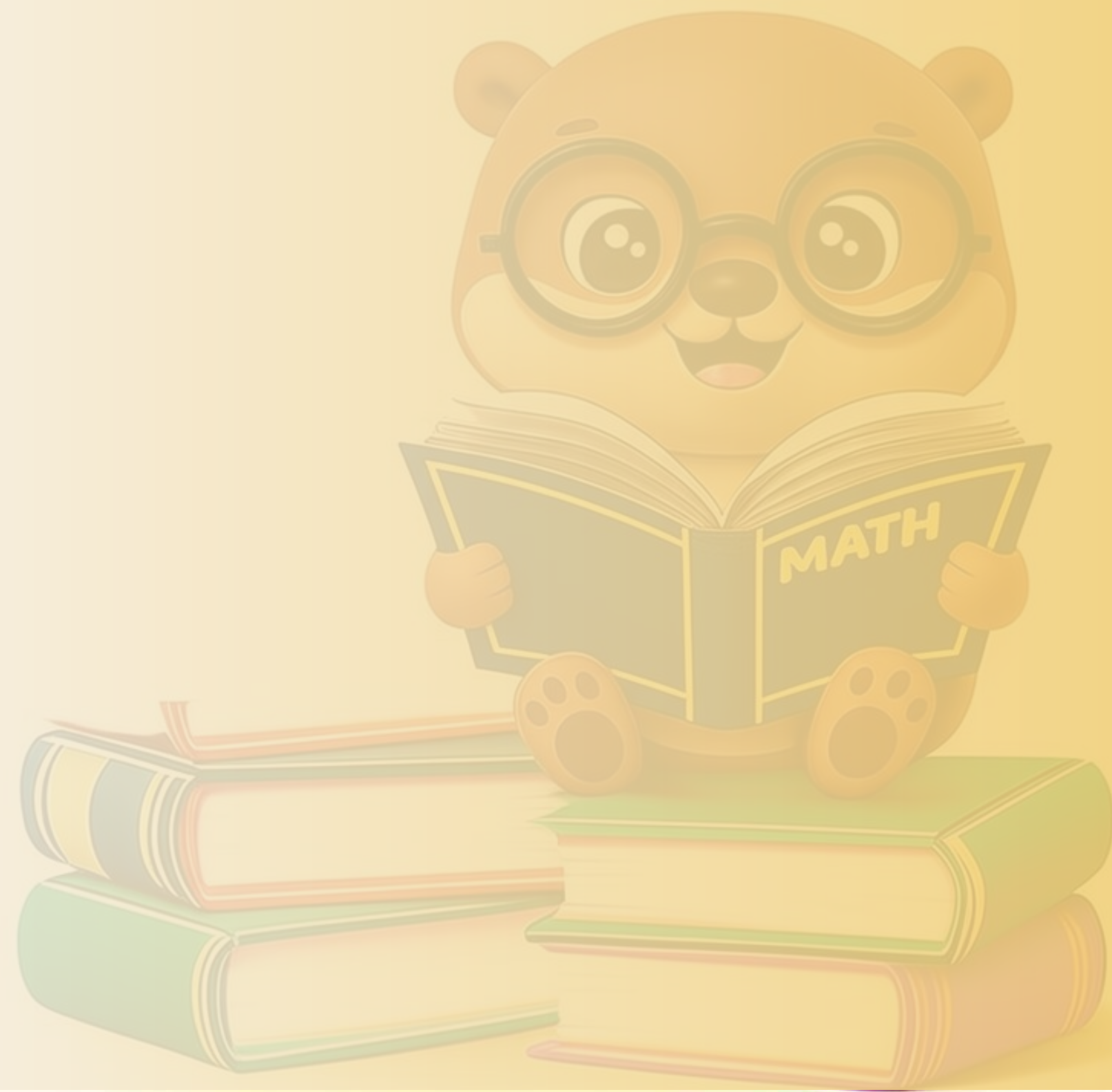


next_thought_needed - 추가 사고가 필요한지 여부
thought_number - 현재 사고의 순서
total_thoughts - 전체 예상 사고 단계



RAG

- ✓ 외부 지식 기반에서 정보를 검색하여 답변의 정확성과 풍부함을 높이는 생성 방식
- ✓ BAAI/bge-m3



elle



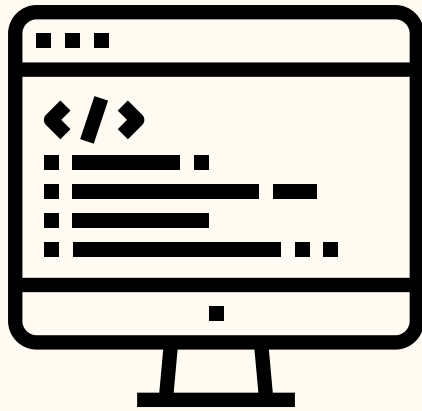
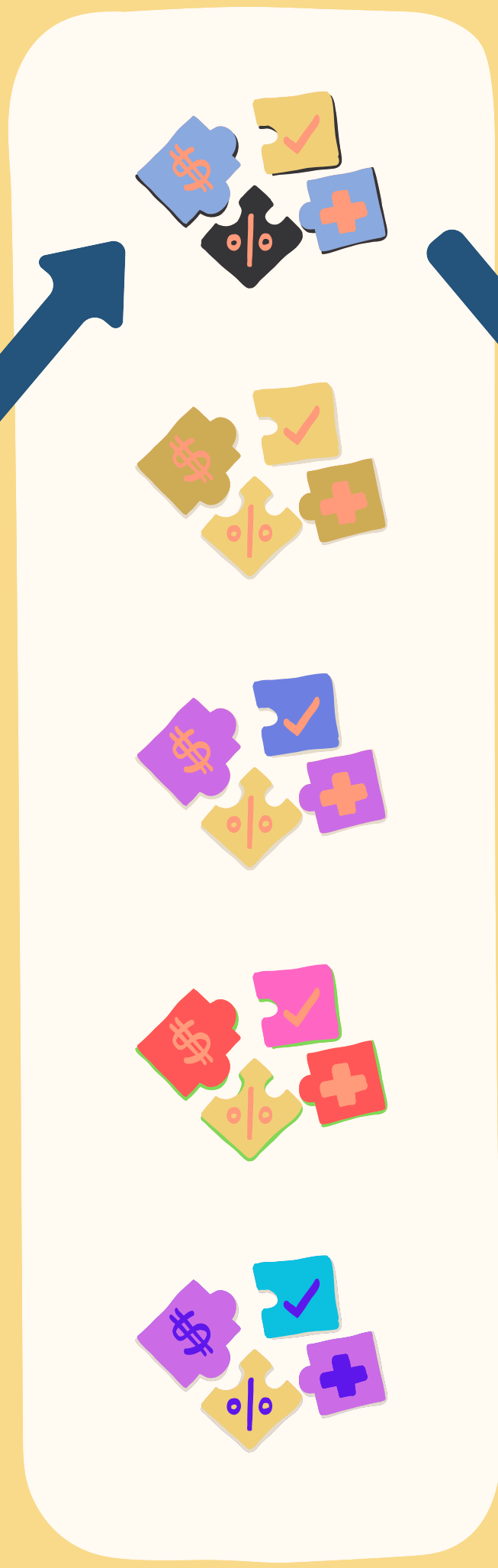
유사도 검색



문제



벡터임베딩모델



프롬프팅에 추가





Canary Deployment

- ✓ 점진적 위험 관리를 통한
실제 환경 테스트
- ✓ 실시간 모니터링과
즉각적인 롤백 기능



Canary 배포 프로세스



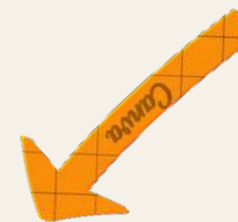
병렬 환경 구성



초기 트래픽 분배



모니터링 및
단계적 확대



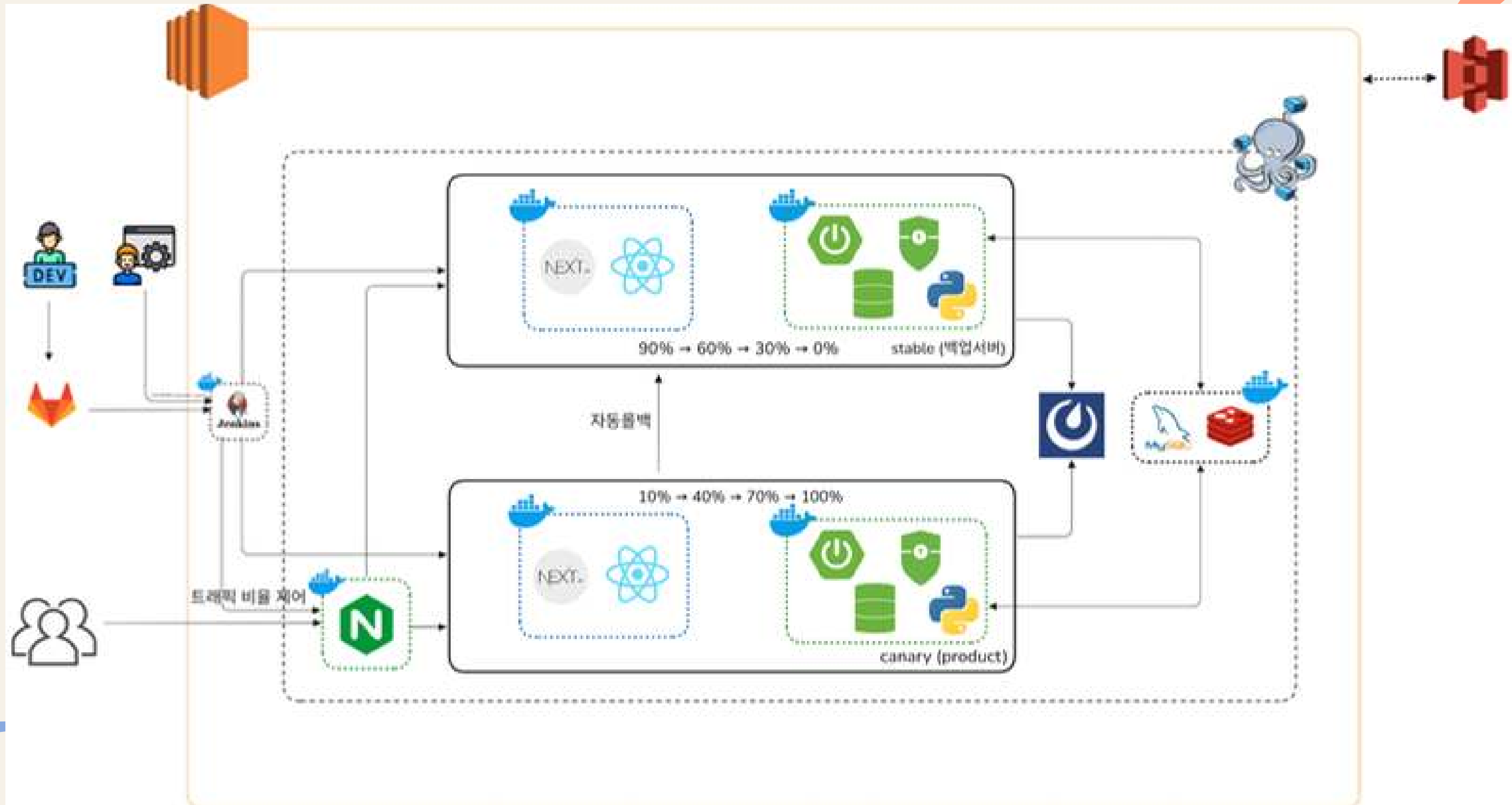
완전 전환 또는
롤백 결정



정리 및 완료



서비스 아키텍처





기대효과

저희 서비스를 사용 했을때
어떤 기대효과가 있을까요?





기대효과

접근성

단계별 풀이를 통해
복잡한 문제도 쉽게 접근

확대성

언제 어디서든 사용해
교육의 기회를 확대

논리성

문제를 풀고 논리적으로
분석하는 습관을 형성

감사합니다

